MATERIAL DIDÁCTICO · ACCESO A DATOS

RELACIÓN DE EJERCICIOS 01 · UNIDAD 02

R01 · JDBC, CRUD y consultas

Profundizar en SQL parametrizado, relaciones, clave generada y mapeo a objetos Java.

RELACIÓN DE EJERCICIOS

Punto de partida

Realiza antes el **Tutorial 01**. Utiliza la misma instancia MySQL y crea una carpeta Maven nueva. No alteres los proyectos resueltos de los tutoriales.

Forma de trabajo. Cada ejercicio debe tener los métodos correspondientes en clases DAO/servicio, no en Main. No se permite imprimir desde métodos de acceso a datos. La salida se realiza en Main. Se entregan todos los fuentes y un README con instrucciones de prueba.

Ejercicios

1. Búsqueda avanzada de clubes

Implementa listarPorCiudad(String ciudad) que devuelve una List ordenada alfabéticamente. La comparación debe hacerse mediante parámetros preparados y no debe usar Scanner dentro del DAO.

Comprobaciones: Ciudad existente, inexistente y cadena con comilla simple.

2. Alta de jugador

Implementa insertarJugador(String nombre, int dorsal, int clubId) y devuelve el ID generado. Verifica que se respeta la FK del club y la unicidad del dorsal dentro de cada club.

Comprobaciones: Club inexistente, dorsal repetido, alta correcta.

3. Resumen por club

Crea un record ResumenClub(int id, String nombre, long totalJugadores) y un método que devuelve todos los clubes, incluidos los que no tienen jugadores, usando LEFT JOIN y GROUP BY.

Comprobaciones: El club sin jugadores debe aparecer con total 0.

4. Baja controlada

Borra un club por ID únicamente cuando no tenga jugadores ni movimientos asociados. La base de datos es la última garantía contra borrados incorrectos; explica el error SQL cuando la FK impide la baja.

Comprobaciones: ID inexistente, club con jugadores y club nuevo vacío.

5. Cambio de presupuesto

Programa aumentarPresupuesto(int id, BigDecimal cantidad) para cantidades positivas, comprobando las filas afectadas. No debe cargarse toda la tabla en memoria.

Comprobaciones: Importe cero/negativo, club inexistente y decimal exacto.

Entrega y evidencias

Repositorio Maven con código Java, capturas de consultas SQL y explicación breve de qué devuelve cada método.

Casos de prueba obligatorios

Prueba todos los casos indicados en cada ejercicio.

- Se ejecuta el proyecto dos veces sin corromper datos.
- Se controla el nombre duplicado y la FK.
- Los métodos no contienen println.

Contenido curricular
RA2: conexión, DDL/DML, consultas, resultados, excepciones y cierre de recursos.